PLAN MAESTRO DE DESARROLLO Y SELECCIÓN DE CASOS DE USO Y TAREAS

Proyecto: AegisCore AI — Sistema Distribuido de Gestión Empresarial (ERP), Peritaje Inteligente y Liquidación Autónoma de Siniestros de Seguros
Materia: Ingeniería de Software II (2do Parcial SW2) — Grupo #27
Metodología: ICONIX (Modelado de Dominio, Casos de Uso con Prototipos GUI, Diagramas de Robustez Boundary-Control-Entity y Diagramas de Secuencia en UML 2.5+)
Fecha Objetivo de Entrega Final: 10 - 12 de noviembre (Desarrollo iterativo en 4 semanas para 3 integrantes)

1. RESUMEN DE LA ARQUITECTURA EN 4 NIVELES Y STACK TECNOLÓGICO OBLIGATORIO

Nivel 1: Micro-Frontends, Clientes e IA Local (3 Frameworks + SSO)

- **Acceso Único (SSO):** Keycloak con OAuth 2.0 / OpenID Connect (OIDC) y JWT RS256. Permite iniciar sesión una sola vez en una entrada unificada y navegar entre las 3 aplicaciones sin volver a autenticarse.
- **Micro-Frontend 1 — Angular:** Portal ERP Administrativo, Visor de Peritajes IA, Consola de Reportes Generativos por Voz y Dashboard Estadístico Nativo en código con KPIs (sin Power BI).
- **Micro-Frontend 2 — React (PWA):** Portal de Autoservicio y Cotización Comercial para asegurados con GraphQL, soporte Offline e IA Local en el navegador (TensorFlow.js / ONNX Runtime Web) para validar la nitidez de documentos antes de subirlos.
- **Cliente 3 — Flutter / PWA (App Móvil Peritos):** Aplicación móvil que utiliza hardware nativo (Cámara, GPS, Micrófono, Lector QR), opera 100% Offline con base de datos local SQLite e incorpora un Agente Funcional con IA Local (TensorFlow Lite) para detectar daños vehiculares sin conexión a internet.

Nivel 2: Microservicios Backend (4 Microservicios, 4 Lenguajes, 3 Arquitecturas de Código)

- **MS1 — Core ERP de Pólizas, Clientes y Facturación:** Lenguaje PHP 8.3 (Laravel) | Patrón: DDD (Domain-Driven Design) | API: GraphQL. Gestiona clientes, planes de seguro, coberturas, emisión de pólizas y facturas/notas de venta.
|---|reclamos viales y médicos, expedientes multimedia y sincronización offline idempotente.
- **MS3 — Motor Actuarial, Cobranzas y Orquestador Saga:** Lenguaje Java (Spring Boot 3) | Patrón: Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters). Gestiona cálculos actuariales, reservas técnicas, cobro de primas por QR y coordina la Transacción Transversal Saga en 3 microservicios con compensación/rollback.

- **MS4 — Inteligencia Artificial, Deep Learning, Agentes y Servidor MCP:** Lenguaje Python (FastAPI) | Librerías: Scikit-Learn (Random Forest, K-Means, Isolation Forest), TensorFlow/Keras (Visión Artificial para imágenes y videos de choques), LangGraph (Agentes Autónomos con Metas y Skills), Whisper STT y Servidor con Protocolo MCP (Model Context Protocol) con blindaje OWASP contra Inyección SQL por voz.

Nivel 3: Persistencia Políglota (3 Motores de Bases de Datos)

- **PostgreSQL (Relacional SQL):** Conectado a MS1 (PHP) y MS3 (Spring Boot) para datos transaccionales ACID (usuarios, clientes, pólizas, coberturas, facturas, cobros y liquidaciones).
- **MongoDB (NoSQL Documental):** Conectado a MS2 (NestJS) y MS4 (Python) para expedientes dinámicos de siniestros, resultados de redes neuronales TensorFlow y bitácoras de agentes.
- **Amazon DynamoDB (NoSQL Clave-Valor):** Conectado transversalmente para almacenar las llaves de idempotencia (Idempotency-Keys) con latencia sub-milisegundo, evitando registros o cobros duplicados cuando la app móvil o web sincroniza con mala señal de internet.

Nivel 4: Gateway, Orquestación y Automatización

- **Apollo GraphQL Router / API Gateway:** Punto de entrada unificado para subgrafos GraphQL y rutas REST.
- **n8n (Automatización Multicanal):** Conecta WhatsApp + Core ERP + Servicio de Facturación/Correo (pedidos de pólizas por WhatsApp a factura PDF y reporte de siniestros por WhatsApp).
- **Apache Kafka / RabbitMQ:** Bus de eventos para el Patrón Saga y monitoreo autónomo de agentes.

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LOS 3 INTEGRANTES (PAQUETES EQUILIBRADOS)

Para trabajar de manera independiente sin bloquearse y luego unir todo mediante contratos estándar, el proyecto se divide en 3 Células Verticales (Perfiles A, B y C). Cada integrante puede elegir un Perfil completo (5 Casos de Uso y 8 Tareas del Sprint Backlog) o acordar intercambios equivalentes:

- **PERFIL / OPCIÓN A (Enfoque Core Comercial, SSO, Web React & Automatización n8n — 42 Puntos / 26 Horas):**
  - **Casos de Uso:** CU01, CU02, CU03, CU04 y CU05.
  - **Componentes a cargo:** Keycloak SSO, MS1 en PHP 8.3 (DDD + GraphQL), PostgreSQL (Esquema Comercial), Micro-Frontend React PWA (con IA Local Web ONNX/TF.js) y Flujos en n8n (WhatsApp a ERP y Factura).
- **PERFIL / OPCIÓN B (Enfoque Siniestros, Móvil Offline, Idempotencia & Transacción Saga — 44 Puntos / 29 Horas):**
  - **Casos de Uso:** CU06, CU07, CU08, CU09 y CU10.

    - **Componentes a cargo:** MS2 en NestJS (Clean Architecture + MongoDB + Push), MS3 en Java Spring Boot 3 (Arquitectura Hexagonal + Orquestador Saga en 3 Microservicios), Amazon DynamoDB (Idempotency-Key) y App Móvil Flutter (SQLite Offline + Agente IA Local TensorFlow Lite + GPS/Cámara/QR).
- **PERFIL / OPCIÓN C (Enfoque IA, Deep Learning TensorFlow, Agentes, Protocolo MCP & Angular BI — 43 Puntos / 28 Horas):**
    - **Casos de Uso:** CU11, CU12, CU13, CU14 y CU15.
    - **Componentes a cargo:** MS4 en Python FastAPI, Modelos ML Supervisado (Random Forest) y No Supervisado (K-Means + Isolation Forest), Deep Learning con TensorFlow (imágenes/video), Agente Autónomo (Goals & Skills), Servidor MCP para Reportes por Voz (Excel, PDF, Word) con blindaje Anti-SQLi y Micro-Frontend Angular (ERP Admin + Dashboards KPIs en código).

3. TABLA MAESTRA DE CASOS DE USO PARA ESCOGER (CU01 AL CU15)

ID	Caso de Uso	Microservicio / Backend	Frontend / Canal	Base de Datos	Tecnología Impuesta Aplicada	Puntos	Horas Est.	Responsable
CU01	Iniciar Sesión Único Multi-Aplicación (SSO)	Keycloak OIDC + Gateway	Angular, React, Flutter	PostgreSQL + DynamoDB	Inicio de Sesión Único (SSO) en los 3 Frontends	8 pts	5 hrs	Person
CU02	Consultar Estado Unificado de Pólizas, Vehículos y Siniestros	Gateway GraphQL (MS1 + M...	React (Apollo Client)	PostgreSQL, MongoDB, Dyn...	Federación GraphQL + Agregación Nivel 3	8 pts	5 hrs	Person
CU03	Gestionar Catálogo de Planes de Seguro, Coberturas y Clientes	MS1: PHP 8.3 (Patrón DDD)	Angular	PostgreSQL	Lenguaje PHP + Arquitectura DDD + GraphQL con FK	8 pts	5 hrs	Person
CU04	Cotizar y Emitir Póliza en Línea con Validación por IA Local Web	MS1: PHP 8.3 (DDD + Graph...	React PWA (TF.js / ONNX W...	PostgreSQL	Front Web con IA Local + Funcionamiento Offline + GraphQL	10 pts	6 hrs	Person
CU05	Contratar / Renovar Póliza por WhatsApp y Emitir Factura PDF	n8n + MS1: PHP	WhatsApp API + Correo SMTP	PostgreSQL	Automatización n8n (Pedidos WhatsApp → ERP → Factura PDF)	8 pts	5 hrs	Person
CU06	Reportar Siniestro Vial de Emergencia por WhatsApp con Triaje IA	MS2: NestJS (Clean Arch) + ...	WhatsApp + Push Móvil	MongoDB	Lenguaje NestJS + Clean Architecture + MongoDB + Push	8 pts	5 hrs	Person
CU07	Inspeccionar Daños del Vehículo Offline con Agente de IA Local	Edge AI en Dispositivo Móvil	Flutter (Cámara, GPS, Micróf...	SQLite (Local en Móvil)	App Móvil Offline (SQLite) + Agente Funcional IA Local (TFLite)	10 pts	7 hrs	Person
CU08	Sincronizar Expediente de Siniestro con Control de Idempotencia	MS2: NestJS (Clean Arch)	Flutter (Background Sync)	Amazon DynamoDB + Mong...	Mecanismo de Idempotencia (Idempotency-Key) con Mala Señal	8 pts	5 hrs	Person

ID	Caso de Uso	Microservicio / Backend	Frontend / Canal	Base de Datos	Tecnología Impuesta Aplicada	Puntos	Horas Est.	Responsable
CU09	Liquidar y Pagar Indemnización de Siniestro (Patrón Saga)	MS3: Java Spring Boot (Hex...	Angular + Kafka	PostgreSQL + MongoDB	Transacción Transversal en 3 Microservicios (Saga + Rollback)	10 pts	7 hrs	Person
CU10	Procesar Cobro Recurrente de Primas y Pago QR Idempotente	MS3: Java Spring Boot (Hex...	React / Flutter (Lector QR)	PostgreSQL + DynamoDB	Java Spring Boot + Arquitectura Hexagonal + Idempotencia Pagos	8 pts	5 hrs	Person
CU11	Analizar Fotografía/Video de Siniestro con Deep Learning	MS4: Python FastAPI (Tenso...	Angular (Visor Peritaje IA)	MongoDB	Deep Learning con TensorFlow (Procesamiento Imagen y Video)	9 pts	6 hrs	Person
CU12	Predecir Siniestralidad, Ventas de Pólizas y Prima Óptima	MS4: Python (Scikit-Learn)	Angular (Dashboard KPIs en ...	PostgreSQL / Dataset Sintéti...	ML Supervisado (Random Forest) + Dashboard Nativo con KPIs	8 pts	5 hrs	Person
CU13	Segmentar Asegurados por Riesgo y Detectar Fraudes	MS4: Python (Scikit-Learn)	Angular	MongoDB	ML No Supervisado (K-Means + Isolation Forest)	8 pts	5 hrs	Person
CU14	Monitorear Siniestros Estancados y Liquidez con Agente Autónomo	MS4: Python (LangGraph + ...	Monitor en Angular	MongoDB	Agentes Inteligentes Funcionales (Metas y Skills)	8 pts	5 hrs	Person
CU15	Generar Reportes Dinámicos por Voz mediante Protocolo MCP	MS4: Python (MCP Server +...	Angular / Flutter (Micrófono)	Réplicas PostgreSQL y Mon...	Protocolo MCP + Reportes por Voz (Excel, PDF, Word) + Anti-SQLi	10 pts	7 hrs	Person

4. TABLA DE TAREAS DEL SPRINT BACKLOG (SP-01 AL SP-24)

Semana 1: Infraestructura, Contratos y Diseño Preliminar ICONIX

Código	Descripción de la Tarea Técnica	Relacionado a	Prioridad	Puntos	Horas	Responsable
SP-01	Configurar `docker-compose.yml` con PostgreSQL, MongoDB, DynamoDB Local, Kafka, Keycloak y n8n	Transversal	Alta	8 pts	4 hrs	Todo el equipo
SP-02	Elaborar Modelo de Dominio, Requisitos (RF01-RF07) y Prototipos GUI de ICONIX	CU01-CU15	Alta	8 pts	4 hrs	Todo el equipo
SP-03	Crear script físico SQL en PostgreSQL (Pólizas, Clientes, Facturas, Liquidación) y poblar dataset sintético histórico	CU03, CU09, CU12	Alta	8 pts	4 hrs	Perfil A
SP-04	Configurar colecciones en MongoDB (Siniestros) y tabla	CU06, CU08, CU10	Alta	7 pts	3 hrs	Perfil B

Código	Descripción de la Tarea Técnica	Relacionado a	Prioridad	Puntos	Horas	Responsable
	`IdempotencyRecords` en Amazon DynamoDB					
SP-05	Configurar reino de Keycloak SSO (OAuth2/OIDC) para login único entre Angular, React y Flutter	CU01	Alta	8 pts	4 hrs	Perfil A

Semana 2: Desarrollo de Microservicios Backend y Patrones de Código

Código	Descripción de la Tarea Técnica	Relacionado a	Prioridad	Puntos	Horas	Responsable
SP-06	Implementar MS1 en PHP 8.3 (Laravel) bajo patrón DDD con queries y mutaciones GraphQL	CU02, CU03, CU04	Alta	10 pts	6 hrs	Perfil A
SP-07	Implementar MS2 en NestJS bajo Clean Architecture + CQRS conectado a MongoDB y Notificaciones Push	CU06, CU08	Alta	9 pts	5 hrs	Perfil B
SP-08	Programar interceptor de Idempotencia (`Idempotency-Key`) contra Amazon DynamoDB en NestJS y Spring Boot	CU08, CU10	Alta	9 pts	5 hrs	Perfil B
SP-09	Implementar MS3 en Java Spring Boot 3 bajo Arquitectura Hexagonal (Cálculo actuarial, reservas y pagos QR)	CU09, CU10	Alta	9 pts	6 hrs	Perfil B
SP-10	Programar Orquestador del Patrón Saga (MS3 Spring Boot + MS1 PHP + MS2 NestJS) y compensación/rollback en Kafka	CU09	Alta	10 pts	6 hrs	Perfil B (apoyo Perfil A)

Semana 3: Inteligencia Artificial, MCP, Automatización n8n y Micro-Frontends

Código	Descripción de la Tarea Técnica	Relacionado a	Prioridad	Puntos	Horas	Responsable
SP-11	Entrenar e integrar modelo Random Forest (ML Supervisado	CU12	Alta	8 pts	4 hrs	Perfil C

Código	Descripción de la Tarea Técnica	Relacionado a	Prioridad	Puntos	Horas	Responsable
	para predicción de ventas y primas) en MS4 Python					
SP-12	Entrenar e integrar K-Means (segmentación) e Isolation Forest (detección de fraude) en MS4 Python	CU13	Alta	8 pts	4 hrs	Perfil C
SP-13	Implementar red neuronal en TensorFlow / Keras para detección de daños en fotos/videos de choques en MS4 Python	CU11	Alta	9 pts	5 hrs	Perfil C
SP-14	Construir Servidor MCP en Python + Whisper STT + blindaje OWASP Anti-SQLi + exportación a Excel, PDF y Word	CU15	Alta	10 pts	6 hrs	Perfil C
SP-15	Programar Agente Autónomo de Monitoreo con Goals & Skills en Python escuchando eventos Kafka	CU14	Media	8 pts	4 hrs	Perfil C
SP-16	Crear flujos en n8n: Pedido de póliza por WhatsApp → ERP PHP → Factura PDF al correo/WhatsApp, y Siniestro Vial	CU05, CU06	Alta	9 pts	5 hrs	Perfil A
SP-17	Desarrollar Micro-Frontend 1 en Angular: Panel Admin ERP, Visor IA, Consola de Voz MCP y Dashboard nativo con KPIs	CU03, CU09, CU11-15	Alta	9 pts	6 hrs	Perfil C
SP-18	Desarrollar Micro-Frontend 2 en React (PWA): Cotizador GraphQL e IA Local Web (ONNX/TF.js) para validar nitidez offline	CU02, CU04, CU10	Alta	9 pts	5 hrs	Perfil A
SP-19	Desarrollar App Móvil en Flutter: Modo Offline con SQLite, cámara/GPS/QR y Agente IA Local (TensorFlow Lite)	CU07, CU08, CU10	Alta	10 pts	6 hrs	Perfil B

Semana 4: Modelado Detallado UML 2.5+, Pruebas de Resiliencia y Despliegue Cloud

Código	Descripción de la Tarea Técnica	Relacionado a	Prioridad	Puntos	Horas	Responsable
SP-20	Elaborar los 15 Diagramas de Robustez (Boundary, Control, Entity) y 15 Diagramas de Secuencia en UML 2.5+	CU01-CU15	Alta	9 pts	6 hrs	Cada integrante (5 CUs)
SP-21	Pruebas de corte de red (Offline/Idempotencia en DynamoDB) y prueba de fallo/compensación de la Saga en 3 microservicios	CU08, CU09	Alta	8 pts	4 hrs	Todo el equipo
SP-22	Pruebas de seguridad OWASP (intento de Inyección SQL por comando de voz neutralizado por el Servidor MCP)	CU15	Alta	7 pts	3 hrs	Perfil C
SP-23	Despliegue distribuido en contenedores Docker y Kubernetes en proveedores Cloud (AWS, GCP, Azure, Railway/Render)	Todos	Alta	9 pts	5 hrs	Todo el equipo
SP-24	Ensamblaje del Documento Final ICONIX y ensayo de defensa para el 10 - 12 de noviembre	Todos	Alta	8 pts	4 hrs	Todo el equipo

5. ESTRATEGIA DE UNIÓN E INTEGRACIÓN Y CRITERIOS DE TERMINADO (DEFINITION OF DONE)

Reglas para Desarrollar por Separado y Unir sin Conflictos

1. **Repositorios Independientes + Orquestador Docker:** Cada integrante trabaja en su propio repositorio de microservicio/frontend y expone sus puertos en el archivo `docker-compose.yml` compartido.
2. **Contratos Congelados en Semana 1:** Se respetan estrictamente los esquemas de GraphQL, la cabecera `Idempotency-Key` (UUIDv4), el formato JSON del evento Saga en Kafka y el token JWT emitido por Keycloak.

Entregables Obligatorios por cada Caso de Uso Escogido (ICONIX + UML 2.5+)

Cada compañero es responsable de principio a fin de los 5 Casos de Uso que elija, debiendo entregar:

1. Especificación del Caso de Uso y Prototipo de Interfaz (GUI).
2. Diagrama de Robustez ICONIX: Conectando explícitamente los objetos Boundary (Vista), Control (Servicio/Controlador) y Entity (Tabla/Colección).
3. Diagrama de Secuencia y Comunicación en UML 2.5+: Reflejando los mensajes y nombres exactos de los métodos operacionales en la clase de control (validarNitidez(), verificarIdempotencyKey(), insertarPoliza(), compensarCoberturaSaga()).
4. Código Funcional Desplegado: Endpoint y vista funcionando e integrados en el contenedor Docker/Kubernetes.